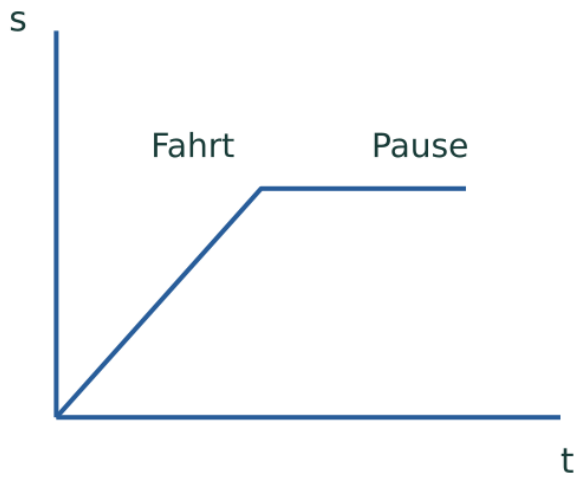
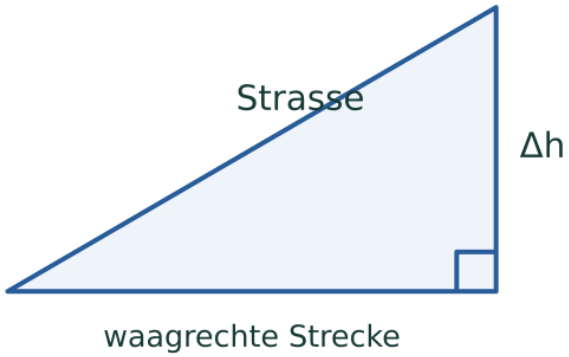
Geschwindigkeit, Steigung und Gefälle

Weg-Zeit-Aufgaben und Höhenunterschiede sicher lösen

LERNEN | ÜBEN | TESTEN

Eigene Lernziele: Dieses Dossier wurde als Grundlagenpaket auf Niveau III erstellt. Mit den konkreten Lernzielen der Schule abgleichen.





$$v = \Delta s / \Delta t$$

$$\text{Steigung} = \Delta h / \text{waagrecht} \cdot 100\ \%$$

Deine acht Lernziele

1. **Weg, Zeit und Geschwindigkeit unterscheiden**
2. **Zeit- und Geschwindigkeitseinheiten umrechnen**
3. **Strecke bei konstanter Geschwindigkeit berechnen**
4. **Die benötigte Fahrzeit berechnen**
5. **Ein Weg-Zeit-Diagramm lesen und zeichnen**
6. **Durchschnittsgeschwindigkeit bestimmen**
7. **Steigung und Gefälle in Prozent berechnen**
8. **Höhenunterschied und schräge Länge berechnen**

So nutzt du das Dossier: Lernteil S. 2-4, Lernspick S. 5, Übungsblätter S. 6-7, Testprüfung S. 8-10, Lösungen S. 11-12. In der App gibt es zusätzlich 24 gemischte Übungen. Für Kreise: π-Taste verwenden und erst am Schluss auf zwei Dezimalstellen runden.

Verstehen und anwenden

Geschwindigkeit, Steigung und Gefälle

LERNTEIL

1. Weg, Zeit und Geschwindigkeit unterscheiden

Ich kann Weg, Zeit und Geschwindigkeit unterscheiden.

s ist der Weg, t die Zeit, v die Geschwindigkeit. v = s/t. Einheit etwa km/h oder m/s.

Die Zeit steht im Nenner der Geschwindigkeit. Der gleiche Weg in kürzerer Zeit bedeutet grössere Geschwindigkeit.

Beispiel: 120 km in 2 h → v = 60 km/h.

Häufiger Fehler (falsch): Geschwindigkeit ist Zeit geteilt durch Weg.

2. Zeit- und Geschwindigkeitseinheiten umrechnen

Ich kann Zeit- und Geschwindigkeitseinheiten umrechnen.

1 h = 60 min = 3600 s. m/s→km/h: mal 3.6. km/h→m/s: durch 3.6.

Minuten sind keine Hundertstelstunden. 30 min = 0.5 h und 15 min = 0.25 h.

Beispiel: 72 km/h = 20 m/s; 10 m/s = 36 km/h.

Häufiger Fehler (falsch): 30 Minuten entsprechen 0.30 Stunden.

3. Strecke bei konstanter Geschwindigkeit berechnen

Ich kann Strecke bei konstanter Geschwindigkeit berechnen.

s = v·t. Verwende passende Einheiten, zum Beispiel km/h und h.

Bei einer Pause wird keine Strecke zurückgelegt. Bei mehreren Abschnitten die Teilstrecken einzeln berechnen und addieren.

Beispiel: v = 80 km/h, t = 1.5 h → s = 120 km.

Häufiger Fehler (falsch): Bei s = v·t kann man Minuten ohne Umrechnung mit km/h multiplizieren.

Verstehen und anwenden

Geschwindigkeit, Steigung und Gefälle

LERNTEIL

4. Die benötigte Fahrzeit berechnen

Ich kann die benötigte Fahrzeit berechnen.

t = s/v. Das Ergebnis ist in Stunden, wenn s in km und v in km/h stehen.

Für Minuten das Ergebnis in Stunden mit 60 multiplizieren. Für eine Ankunftszeit zusätzlich zur Abfahrtszeit addieren.

Beispiel: s = 90 km, v = 60 km/h → t = 1.5 h = 90 min.

Häufiger Fehler (falsch): 0.5 Stunden entsprechen 50 Minuten.

5. Ein Weg-Zeit-Diagramm lesen und zeichnen

Ich kann ein Weg-Zeit-Diagramm lesen und zeichnen.

Im s-t-Diagramm liegt t auf der waagrechten und s auf der senkrechten Achse. Steigung = Δs/Δt; waagrechter Abschnitt = Stillstand.

Bei gleichmässiger Bewegung ist der Abschnitt gerade. Eine steilere Strecke im Diagramm bedeutet höhere Geschwindigkeit.

Beispiel: 0 h/0 km bis 2 h/10 km: v = 5 km/h. Danach waagrecht bis 3 h: eine Stunde Pause.

Häufiger Fehler (falsch): Eine waagrechte Linie im Weg-Zeit-Diagramm bedeutet besonders hohe Geschwindigkeit.

6. Durchschnittsgeschwindigkeit bestimmen

Ich kann Durchschnittsgeschwindigkeit bestimmen.

Durchschnittsgeschwindigkeit = gesamte Strecke / gesamte Zeit. Pausen zählen mit, wenn die ganze Reise betrachtet wird.

Einfaches Mitteln zweier Geschwindigkeiten ist nur bei gleich langen Zeitabschnitten passend, nicht allgemein.

Beispiel: 20 km in 1 h plus 10 km in 1 h: Durchschnitt 30/2 = 15 km/h.

Häufiger Fehler (falsch): Der Durchschnitt ist immer die Summe aller Geschwindigkeiten geteilt durch deren Anzahl.

Verstehen und anwenden

Geschwindigkeit, Steigung und Gefälle

LERNTEIL

7. Steigung und Gefälle in Prozent berechnen

Ich kann Steigung und Gefälle in Prozent berechnen.

Steigung in % = Δh / waagrechte Strecke ·100. Gefälle wird entsprechend mit dem Höhenverlust berechnet.

10 % Steigung bedeutet 10 m Höhengewinn je 100 m waagrechter Strecke. Es bedeutet weder 10° noch 10 m je 100 m schräger Strasse.

Beispiel: 15 m höher auf 300 m waagrecht → 15/300·100 = 5 %.

Häufiger Fehler (falsch): Für Prozentsteigung teilt man den Höhenunterschied immer durch die schräge Strassenlänge.

8. Höhenunterschied und schräge Länge berechnen

Ich kann Höhenunterschied und schräge Länge berechnen.

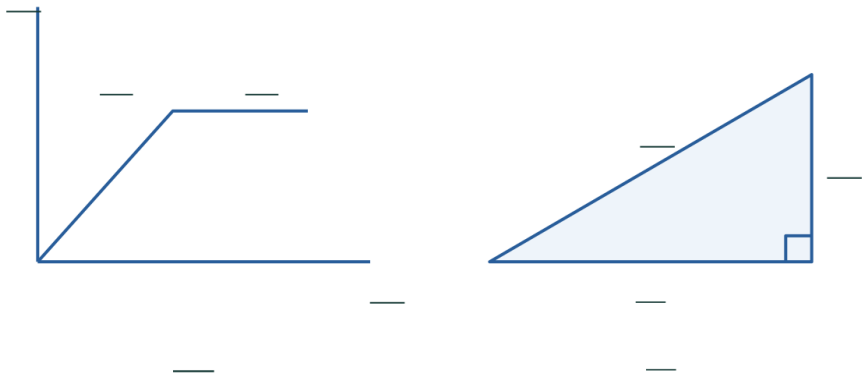
Höhenunterschied = waagrechte Strecke·p/100. Schräge Länge = √(waagrechte Strecke² + Höhenunterschied²).

Bei Prozentsteigung ist die waagrechte Strecke die Bezugsgrösse. Nutze Pythagoras erst, wenn die schräge Länge gefragt ist.

Beispiel: 100 m waagrecht, 10 %: Höhe 10 m; schräge Strecke √10100 ≈ 100.50 m.

Häufiger Fehler (falsch): Eine Strasse mit 10 % Steigung ist auf 100 m waagrechter Strecke genau 110 m lang.

Zum Beschriften und Vergleichen:



Beschrifte die Skizzen und ergänze die passenden Formeln.

Lernspick: Lernziel → Antwort

Geschwindigkeit, Steigung und Gefälle

WIEDERHOLEN | ANTWORTEN ABDECKEN

1. Ich kann Weg, Zeit und Geschwindigkeit unterscheiden.
→ s ist der Weg, t die Zeit, v die Geschwindigkeit. v = s/t. Einheit etwa km/h oder m/s.

2. Ich kann Zeit- und Geschwindigkeitseinheiten umrechnen.
→ 1 h = 60 min = 3600 s. m/s→km/h: mal 3.6. km/h→m/s: durch 3.6.

3. Ich kann Strecke bei konstanter Geschwindigkeit berechnen.
→ s = v·t. Verwende passende Einheiten, zum Beispiel km/h und h.

4. Ich kann die benötigte Fahrzeit berechnen.
→ t = s/v. Das Ergebnis ist in Stunden, wenn s in km und v in km/h stehen.

5. Ich kann ein Weg-Zeit-Diagramm lesen und zeichnen.
→ Im s-t-Diagramm liegt t auf der waagrechten und s auf der senkrechten Achse. Steigung = Δs/Δt; waagrechter Abschnitt = Stillstand.

6. Ich kann Durchschnittsgeschwindigkeit bestimmen.
→ Durchschnittsgeschwindigkeit = gesamte Strecke / gesamte Zeit. Pausen zählen mit, wenn die ganze Reise betrachtet wird.

7. Ich kann Steigung und Gefälle in Prozent berechnen.
→ Steigung in % = Δh / waagrechte Strecke ·100. Gefälle wird entsprechend mit dem Höhenverlust berechnet.

8. Ich kann Höhenunterschied und schräge Länge berechnen.
→ Höhenunterschied = waagrechte Strecke·p/100. Schräge Länge = √(waagrechte Strecke² + Höhenunterschied²).

Übungsblatt 1

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

1. Weg, Zeit und Geschwindigkeit unterscheiden

Ordne s, t und v mit Einheiten zu: Ein Zug fährt 150 km in 2 h. Berechne v.

2. Zeit- und Geschwindigkeitseinheiten umrechnen

Wandle 90 min in Stunden und 8 m/s in km/h um.

3. Strecke bei konstanter Geschwindigkeit berechnen

Ein Bus fährt konstant 60 km/h während 25 min. Berechne die Strecke.

4. Die benötigte Fahrzeit berechnen

Du gehst 6 km mit 4 km/h. Start um 14:20 Uhr. Wann kommst du ohne Pause an?

Übungsblatt 2

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

5. Ein Weg-Zeit-Diagramm lesen und zeichnen

Zeichne: Nach 1 h sind 4 km erreicht; von Stunde 1 bis 2 Pause; nach 3 h sind 8 km erreicht.

Deine Skizze:

6. Durchschnittsgeschwindigkeit bestimmen

Du fährst 12 km in 1 h, pausierst 30 min und fährst 6 km in 30 min. Berechne den Reisedurchschnitt.

7. Steigung und Gefälle in Prozent berechnen

Skizziere ein Steigungsdreieck: 12 m Höhe, 200 m waagrecht. Berechne die Steigung.

Deine Skizze:

8. Höhenunterschied und schräge Länge berechnen

Eine Rampe hat 12 m waagrechte Länge und 5 % Steigung. Berechne Höhe und schräge Länge.

Deine Skizze:

Testprüfung - Teil 1 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

1. Weg, Zeit und Geschwindigkeit unterscheiden

___ / 4 P

Ein Velo fährt 45 km in 3 h. Benenne s und t und berechne v mit Einheit.

2. Zeit- und Geschwindigkeitseinheiten umrechnen

___ / 4 P

Rechne 45 min in Stunden und 72 km/h in m/s um. Zeige die Faktoren.

3. Strecke bei konstanter Geschwindigkeit berechnen

___ / 4 P

Ein Velo fährt 18 km/h während 40 min. Berechne s mit Rechenweg.

Testprüfung - Teil 2 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

4. Die benötigte Fahrzeit berechnen

___ / 4 P

Ein Bus fährt 72 km mit konstant 48 km/h. Berechne Dauer in Stunden und Minuten sowie Ankunft bei Start 09:15 Uhr.

5. Ein Weg-Zeit-Diagramm lesen und zeichnen

___ / 4 P

Zeichne ein s-t-Diagramm: 0 bis 2 h mit 3 km/h, danach 1 h Pause. Beschrifte die Achsen.

Deine Zeichnung:

6. Durchschnittsgeschwindigkeit bestimmen

___ / 4 P

Eine Tour: 18 km in 1 h, 30 min Pause, 12 km in 1 h. Berechne den Durchschnitt einschliesslich Pause.

Testprüfung - Teil 3 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 8
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

7. Steigung und Gefälle in Prozent berechnen

___ / 4 P

Eine Rampe überwindet 1.2 m Höhe auf 15 m waagrechter Strecke. Skizziere und berechne die Steigung.

Deine Zeichnung:

8. Höhenunterschied und schräge Länge berechnen

___ / 4 P

Eine Rampe hat 24 m waagrechte Länge und 25 % Steigung. Skizziere und berechne Höhe sowie schräge Länge auf zwei Dezimalstellen.

Deine Zeichnung:

Kontrolliere: Sind alle Teilfragen beantwortet, Fachbegriffe korrekt und Skizzen beschriftet? Prüfe bei Rechnungen Einheiten und Rechenweg. Lösungen erst nach dem Test ansehen.

Lösungen zu den Übungsblättern

Seiten 6-7 | Vergleiche Inhalt und Beschriftung; die Zeichnung darf anders aussehen.

LÖSUNGEN | ÜBEN

1. Weg, Zeit und Geschwindigkeit unterscheiden
s = 150 km; t = 2 h; v = 75 km/h.

2. Zeit- und Geschwindigkeitseinheiten umrechnen
90/60 = 1.5 h; 8·3.6 = 28.8 km/h.

3. Strecke bei konstanter Geschwindigkeit berechnen
25 min = 25/60 h; s = 60·25/60 = 25 km.

4. Die benötigte Fahrzeit berechnen
t = 1.5 h = 90 min; Ankunft 15:50 Uhr.

5. Ein Weg-Zeit-Diagramm lesen und zeichnen
Punkte (0|0), (1|4), (2|4), (3|8) geradlinig verbinden; Pause als waagrechter Abschnitt.

6. Durchschnittsgeschwindigkeit bestimmen
Gesamtstrecke 18 km, Gesamtzeit 2 h → 9 km/h.

7. Steigung und Gefälle in Prozent berechnen
Rechtwinkliges Dreieck mit Höhe 12, waagrecht 200; 12/200·100 = 6 %.

8. Höhenunterschied und schräge Länge berechnen
Höhe 12·0.05 = 0.6 m; Länge √(144+0.36) ≈ 12.01 m.

Vergleiche Rechenweg und Ergebnis. Rundungsabweichungen im letzten Hundertstel sind erlaubt. Zeichnungen müssen die gefragten Teile zeigen und korrekt beschriftet sein.

Musterlösungen und Bewertungsraster

Testprüfung S. 8-10 | 32 Punkte | Orientierungsnote = 1 + 5 × Punkte / 32

LÖSUNGEN | TEST

1. Weg, Zeit und Geschwindigkeit unterscheiden (4 P)
s = 45 km · t = 3 h · v = 45/3 · v = 15 km/h. **Je 1 P.**

2. Zeit- und Geschwindigkeitseinheiten umrechnen (4 P)
45/60 · 0.75 h · 72/3.6 · 20 m/s. **Je 1 P.**

3. Strecke bei konstanter Geschwindigkeit berechnen (4 P)
t = 40/60 = 2/3 h · s = v·t · 18·2/3 · s = 12 km. **Je 1 P.**

4. Die benötigte Fahrzeit berechnen (4 P)
t = 72/48 = 1.5 h · 90 min · Startzeit plus 1 h 30 min · Ankunft 10:45 Uhr. **Je 1 P.**

5. Ein Weg-Zeit-Diagramm lesen und zeichnen (4 P)
Achsen t in h und s in km · Punkt (0|0) · Gerade bis (2|6) · Waagrecht weiter bis (3|6). **Je 1 P.**

6. Durchschnittsgeschwindigkeit bestimmen (4 P)
Gesamtstrecke 30 km · Gesamtzeit 2.5 h · v = 30/2.5 · Durchschnitt 12 km/h. **Je 1 P.**

7. Steigung und Gefälle in Prozent berechnen (4 P)
Rechtwinklige Skizze, waagrecht und Höhe markiert · Gleiche Einheit m · 1.2/15·100 · Steigung 8 %. **Je 1 P.**

8. Höhenunterschied und schräge Länge berechnen (4 P)
Höhe 24·0.25 = 6 m · Rechtwinklige Skizze · Länge = √(24²+6²) · Länge ≈ 24.74 m. **Je 1 P.**

Strukturreferenz (04.11.2026): Öffentliche LMVZ-Themenliste.
Eigene Grundlagen; keine vollständige Abbildung des Arbeitshefts III.

https://003.lmvz.ch/lehrmittelsites/mathe_sek/de/m2/index.html